

Задачи по строкам

В столбик 1

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая выводит элементы строки с индексами `0, 2, 4, ...` в столбик.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести элементы строки с индексами `0, 2, 4, ...`, каждое на отдельной строке.

В столбик 2

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая выводит в столбик элементы строки в обратном порядке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести в столбик элементы строки в обратном порядке.

ФИО

На вход программе подаются три строки: имя, фамилия и отчество (именно в таком порядке). Напишите программу, которая выводит инициалы человека.

Формат входных данных

На вход программе подаются три строки, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести ФИО человека.

Примечание. Гарантируется, что имя, фамилия и отчество начинаются с заглавной буквы.

Цифра 1

На вход программе подаётся одна строка состоящая из цифр. Напишите программу, которая считает сумму цифр данной строки.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка, состоящая из цифр.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму цифр данной строки.

Цифра 2

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая выводит сообщение «Цифра» (без кавычек), если строка содержит цифру. В противном случае вывести сообщение «Цифр нет» (без кавычек).

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Сколько раз?

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая определяет, сколько раз в строке встречаются символы `+` и `*`, и выводит текст в следующем формате:

```
Символ + встречается <n> раз
Символ * встречается <m> раз
```

где `<n>`, `<m>` – количество вхождений символов `+` и `*` в строку соответственно.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Одинаковые соседи

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая определяет сколько в ней одинаковых соседних символов.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество одинаковых соседних символов.

Гласные и согласные

На вход программе подаётся одна строка с буквами русского языка. Напишите программу, которая определяет количество гласных и согласных букв и выводит текст в следующем формате:

```
Количество гласных букв равно <кол-во гласных букв>
Количество согласных букв равно <кол-во согласных букв>
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. В русском языке 9 гласных букв (а о у и э я ю е) и 21 согласная буква (б в г д ж з й к л м н п р с т ф х ц ч ш щ).

Примечание 2. Ваша программа должна игнорировать все небуквенные символы, а также букву ё .

Decimal to Binary

На вход программе подаётся натуральное число, записанное в десятичной системе счисления. Напишите программу, которая переводит данное число в [двоичную систему счисления](#).

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести число записанное в двоичной системе счисления.

Палиндром

На вход программе подаётся одно слово, записанное в нижнем регистре. Напишите программу, которая определяет, является ли оно палиндромом.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно слово в нижнем регистре.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если слово является палиндромом, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Примечание. Палиндром считается слово, которое читается одинаково в обоих направлениях. Например, слово «потоп» является палиндромом.

Делаем срезы 1

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая выводит:

1. общее количество символов в строке;
2. исходную строку, повторённую 3 раза;
3. первый символ строки;
4. первые три символа строки;
5. последние три символа строки;
6. строку в обратном порядке;
7. строку с удалённым первым и последним символами.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка, длина которой больше 3 символов.

Формат выходных данных

Программа должна вывести данные в соответствии с условием. Каждое значение выводится на отдельной строке.

Делаем срезы 2

На вход программе подаётся одна строка. Напишите программу, которая выводит:

1. третий символ этой строки;
2. предпоследний символ этой строки;
3. первые пять символов этой строки;
4. всю строку, кроме последних двух символов;
5. все символы с чётными индексами;
6. все символы с нечётными индексами;
7. все символы в обратном порядке;
8. все символы строки через один в обратном порядке, начиная с последнего.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка, длина которой больше 5 символов.

Формат выходных данных

Программа должна вывести данные в соответствии с условием. Каждое значение выводится на отдельной строке.

Две половинки

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая разрежет её на две равные части, переставит их местами и выведет на экран.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Если длина строки нечётная, то длина первой части должна быть на один символ больше.

Заглавные буквы

На вход программе подаётся строка, состоящая из имени и фамилии человека, разделённых одним пробелом. Напишите программу, которая проверяет, что имя и фамилия начинаются с заглавной буквы.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если имя и фамилия начинаются с заглавной буквы, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Примечание. Строка содержит только буквы и символ пробела.

sWAP cASE

На вход программе подаётся строка. Напишите программу, которая меняет регистр символов – заменяет все строчные символы заглавными и наоборот.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести строку в соответствии с условием задачи.

Хороший оттенок 👍

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая определяет, является ли оттенок текста хорошим или нет. Текст имеет хороший оттенок, если содержит подстроку «хорош» (без кавычек) во всех возможных регистрах.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если текст имеет хороший оттенок, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Примечание. Текст, содержащий «хорош», «ХОРОШ», «Хорош», «хОРОШ» и так далее также имеет хороший оттенок.

Нижний регистр ▼

На вход программе подаётся строка. Напишите программу, которая подсчитывает количество буквенных символов в нижнем регистре.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество буквенных символов в нижнем регистре.

Количество слов

На вход программе подаётся строка текста, состоящая из слов, разделённых ровно одним пробелом. Напишите программу, которая подсчитывает количество слов в ней.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество слов.

Примечание. Строка текста не содержит пробелов в начале и конце.

Минутка генетики

На вход программе подаётся строка генетического кода, состоящая из букв **А** (аденин), **Г** (гуанин), **Ц** (цитозин) и **Т** (тимин). Напишите программу, которая подсчитывает сколько аденина, гуанина, цитозина и тимина входит в данную строку генетического кода.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка генетического кода, состоящая из символов **А**, **Г**, **Ц**, **Т**, **а**, **г**, **ц**, **т**.

Формат выходных данных

Программа должна вывести, сколько гуанина, тимина, цитозина, аденина входит в данную строку генетического кода.

Примечание. Строка не содержит других символов, кроме **А**, **Г**, **Ц**, **Т**, **а**, **г**, **ц**, **т**.

Очень странные дела

Джим Хоппер с помощью радиоприёмника пытается получить сообщение Оди. На приёмник ему поступает n различных последовательностей кода Морзе. Декодировав их, он получает последовательности из цифр и букв строчного латинского алфавита. При этом **только в сообщениях Оди** содержится число 11, причём минимум 3 раза. Помогите определить Джиму количество сообщений от Оди.

Формат входных данных

В первой строке подаётся число n – количество сообщений, в последующих n строках вводятся сами сообщения.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество сообщений от Оди.

Примечание. Обратите внимание, что в сообщениях Оди вхождения числа 11 должны быть **непересекающимися**. Другими словами, если мы нашли вхождение числа 11, то следующее вхождение должно начинаться строго после окончания предыдущего. Например, в строке **'111'** содержится одна такая последовательность, в то время как в **'1111'** их уже две.

Количество цифр

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая подсчитывает количество цифр в данной строке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество цифр в данной строке.

.com or .ru

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая проверяет, что строка заканчивается подстрокой `.com` или `.ru`.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если введённая строка заканчивается подстрокой `.com` или `.ru`, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Самый частотный символ

На вход программе подаётся строка текста. Напишите программу, которая выводит на экран символ, который появляется наиболее часто.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста. Текст может содержать строчные и заглавные буквы английского и русского алфавита, а также цифры.

Формат выходных данных

Программа должна вывести символ, который появляется наиболее часто.

Примечание 1. Если таких символов несколько, следует вывести последний по порядку символ.

Примечание 2. Следует различать заглавные и строчные буквы, а также буквы русского и английского алфавита.

Первое и последнее вхождение

На вход программе подаётся строка текста. Если в этой строке буква «f» встречается только один раз, выведите её индекс. Если она встречается два и более раз, выведите индексы её первого и последнего вхождения на одной строке, разделённые символом пробела. Если буква «f» в данной строке не встречается, следует вывести «NO» (без кавычек).

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Удаление фрагмента

На вход программе подаётся строка текста, в которой буква «h» встречается минимум два раза. Напишите программу, которая удаляет из этой строки первое и последнее вхождение буквы «h», а также все символы, находящиеся между ними.

Формат входных данных

На вход программе подаётся строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Строковые минимум и максимум

На вход программе подаётся последовательность строк, каждая строка на отдельной строке. Концом последовательности является слово «**КОНЕЦ**» (без кавычек). При этом само слово «**КОНЕЦ**» не входит в последовательность, лишь символизируя ее окончание. Напишите программу, которая находит в данной последовательности **максимальную** и **минимальную** строки (в лексикографическом порядке) и выводит их в следующем формате:

```
Минимальная строка ↓: <минимальная строка>  
Максимальная строка ↑: <максимальная строка>
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность строк, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Не только у чисел мы можем находить максимум и минимум. 😊

Проверь никнейм 🧑🌶️

Во время собеседования вам предложили решить задачу на валидацию имени пользователя. Пользователь пытается создать никнейм для своего аккаунта в соцсети Y. Правила для корректного никнейма в соцсети Y следующие:

- никнейм должен начинаться с символа @
- никнейм должен содержать от 5 до 15 (включительно) символов (включая первый символ @)
- никнейм должен содержать только **строчные** буквы и цифры (помимо первого символа @)

Напишите программу, которая выводит «Correct» (без кавычек), если никнейм соответствует **всем** вышеприведенным правилам, или «Incorrect» (без кавычек) в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка – никнейм.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Обратите внимание, что никнейму необязательно содержать строчные буквы и цифры **одновременно**, никнейм может содержать только строчные буквы или только цифры (помимо первого символа @). Например, следующие никнеймы считаются корректными:

```
@duncan  
@1111
```

Курсы валют 📈

Вследствие кибератаки на банк «Разбогатеем вместе» сломался алгоритм, выводящий курсы валют для определённой даты в мобильном приложении. Технический отдел банка просит вас исправить ситуацию и наладить вывод. На вход программе подаются следующие значения:

- дата (в формате ДД-ММ-ГГГГ)
- курс евро (сколько российских рублей стоит 1 евро)
- курс юаня (сколько российских рублей стоит 1 юань)

Напишите программу, которая выводит строку, показывающую, сколько российских рублей стоит 1 евро и 1 юань на указанную дату в формате:

```
На <дата>: 1€ = <курс евро>₽, 1¥ = <курс юаня>₽
```

Формат входных данных

На вход программе подаются три строки (каждая на отдельной строке): дата, курс евро и курс юаня.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Сумма кубов Куб суммы

Очень часто студенты "Поколения Python" путают понятия «сумма кубов» и «куб суммы». Для того чтобы внести ясность в этот извечный математический вопрос, предлагаем вам решить следующую задачу.

На вход программе подаются два целых числа a и b . Ваша программа должна посчитать для этих чисел сумму их кубов и куб их суммы и вывести результат вычислений в следующем формате:

Для чисел <число a > и <число b >:

Сумма кубов: <число a > 3 + <число b > 3 = <сумма кубов a и b >

Куб суммы: (<число a > + <число b >) 3 = <куб суммы a и b >

Формат входных данных

На вход программе подаются два целых числа a и b , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Не перепутайте сумму кубов и куб суммы. 😊

Волшебное число ✨

В некотором наборе слов Сэм находит "волшебное" число по следующему алгоритму: берет самую "маленькую" и самую "большую" строки, перемножает Unicode-коды последних символов этих строк и возводит полученное число в квадрат. Результатом и является "волшебное" число.

На вход программе подаются 4 слова. Найдите "волшебное" число в этом наборе слов.

Формат входных данных

На вход программе подаются 4 слова, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести "волшебное" число в наборе слов.

Название класса 🧑🏫🌶️

В школе BEEGEEK названия учебных классов необычные. Они имеют следующий формат:

```
<номер класса><буква класса>
```

где <номер класса> должен находиться в диапазоне от 0 (как и все у программистов) до 9 включительно, а буквой класса могут быть все буквы в диапазоне от «А» до «П» включительно.

Напишите программу, которая принимает натуральное число n , а далее n названий классов, каждое на новой строке. Для каждого названия класса ваша программа должна выводить на отдельной строке «YES» (без кавычек), если название класса корректное, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n названий классов, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести на отдельной строке для каждого названия класса «YES» (без кавычек) или «NO» (без кавычек) в соответствии с условием задачи.

Примечание. Будем считать, что буквы Ё нет в русском алфавите, а значит, класс с такой буквой также будет считаться некорректным. 😞

Сортируем слова 📊

На вход программе подаются 3 **различных** слова. Вам необходимо отсортировать эти слова по возрастанию в лексикографическом порядке и вывести их на одной строке, разделяя символом пробела.

Формат входных данных

На вход программе подаются 3 слова, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 3 слова на одной строке, разделяя их символом пробела.

Необычное сравнение

На вход программе подаются 2 строки. Вам необходимо сравнить эти строки посимвольно, не учитывая регистр и игнорируя все небуквенные символы. Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если строки окажутся равны в результате такой проверки, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подаются 2 строки, каждая на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек) или «NO» (без кавычек) в соответствии с условием задачи.

Примечание. Разберём 1-й тест:

A	b	4	c	1	\$	#	d	d	d
a	_	b	c	#	#	D	D	D	7 0

Порядок книг 📖🌶️

Все книги в домашней библиотеке Душнилы, друга Сэма, должны быть обязательно отсортированы **по возрастанию**: сначала по фамилиям авторов, а в случае совпадения фамилий – по названиям. Напишите программу, которая проверяет, верно ли отсортированы книги.

На вход вашей программе поступает число n , а затем – n строк, каждая строка представляет собой книгу в следующем формате:

```
<фамилия автора> <инициалы автора>, «<название книги>»
```

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если книги отсортированы в соответствии с пожеланиями Душнилы, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем – n строк.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек) или «NO» (без кавычек) в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Обратите внимание, что Душнила **игнорирует** инициалы автора при сортировке книг.

Примечание 2. Гарантируется, что книги в наборе не повторяются.

Примечание 3. Гарантируется, что фамилия автора состоит из одного слова.